

充装许可网关 V1 - MCGS/PLC 接入与安全设计说明

适用对象：负责正式触摸屏组态和 PLC 程序的工程师

设备：TPC7022Ei + McgsPro 3.5.1.6963

交接日期：2026-07-20

附件分工：Windows 网关安装程序和当前 MCGS 测试工程由项目负责人另行发送；本文件负责解释配置、接口、脚本、安全设计和验证依据。

安全原则：任何通信异常、响应不匹配、云端故障或程序异常均默认禁止充装。

目录

1. 先看这一页
2. 数据链路
3. Windows 网关安装和配置
4. McgsPro 设备和内部对象
5. 32个 Modbus TCP 保持寄存器
6. “提交查询”按钮脚本及安全考虑
7. PermitCycle200ms 全局循环脚本及安全考虑
8. 状态、故障、原因码和明细位
9. 现场样例和验收步骤
10. 为安全考虑完成的测试，以及为什么要这样测试
11. 正式HMI和PLC的最小接入要求
12. 交付确认清单

1. 先看这一页

Windows 网关和 MCGS 测试工程已经在真实 TPC7022Ei 上完成通信和故障关闭验证。当前测试工程的作用是提供一份可运行的参考实现，不要求正式充装画面照搬测试页面。

正式 HMI 可以只显示瓶号、查询按钮和一个“是否允许充装”标签；Boot ID、序号、状态码、位图和心跳等内容可以放在维护诊断页。但内部协议和安全判断不能因画面简化而删除。

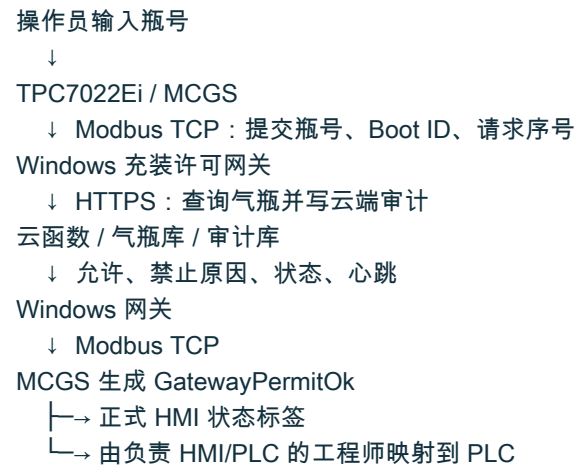
当前测试工程最终生成的核心变量是：

GatewayPermitOk

- GatewayPermitOk=1：当前瓶号、当前网关启动周期和当前请求序号完整匹配，云端返回允许，网关无故障，心跳有效，而且不存在任何失败明细。
- GatewayPermitOk=0：禁止充装。处理中、编辑瓶号、网关断线、云端故障、响应过期或任何条件不完整时均保持 0。
- 正式 HMI 可以把它关联到“网关查询许可”标签，也可以作为 HMI 写给 PLC 的许可来源。
- 如果正式画面要显示“设备最终允许充装”，应显示 PLC 计算后的最终许可，而不是只显示网关查询结果。

不得把 RS03（原始许可位）直接关联 PLC 或充装流程。RS03 只是云端结果的一部分；缺少 Boot ID、请求序号、心跳、网关状态、故障码和需重查判断时，可能把旧结果误认为当前结果。

2. 数据链路和职责边界



我提供：

- Windows 网关安装程序。
- 当前 MCGS 测试工程或工程备份。
- 网关登录所需的现场口令，通过安全方式另行提供。

请你负责：

- 在正式 HMI 工程中复用或等价实现本文件的 Modbus 变量和两个脚本。
- 根据正式画面决定只显示一个许可标签，还是保留维护诊断页。
- 分配 HMI 到 PLC 的实际地址并完成 SMART200 通道。
- 在 PLC 内生成最终许可，并把它串联到原有充装条件；不得绕过急停、压力、阀门或设备原有保护。

3. Windows 网关安装和配置

3.1 程序信息

项目	内容
正式安装包	新拓充装许可网关-V1-x64-Setup.exe
程序版本	1.0.0
SHA-256	94627c26a93ff00a32647b56e99369a1d043acb6ddb24c7f26abd01ca5f50dec
安装方式	Windows x64、非全局安装，可选择安装目录，创建桌面和开始菜单快捷方式
Windows 数据目录	%APPDATA%\XintuoFillingPermitGateway\

3.2 配置参数与现场填写原则

本资料不分配现场IP。TPC与Windows电脑的地址沿用现场网络配置；网关接入只要求McgsPro中填写的目标地址与Windows网关实际监听地址一致。测试工程里已有的IP仅属于当时的联调环境，正式移植时应按现场实际配置替换。

配置项	填写要求
云函数 URL	使用本项目云函数地址： https://env-00jxuffegf2n.dev-hz.cloudbasefunction.cn/filling-permit-gateway-v1 ；只有重新部署云环境时才修改
网关 ID	名字随便写。每台网关填写唯一、稳定的标识
网关监听 IP	选择Windows电脑上实际用于与TPC通信的网卡地址
Modbus TCP 监听端口	默认502；必须与McgsPro设备中的远程端口一致
Unit ID	默认1；必须与McgsPro中的Modbus设备地址一致
云端请求超时	保持已验证值5000 ms，除非重新评估整体超时关系

配置项	填写要求
网关心跳周期	保持已验证值1000 ms；HMI的3秒失效判断按该节奏设计
本地审计补传周期	保持已验证值30000 ms；可按运维要求重新评估，但不影响当前请求故障关闭

3.3 配置步骤

1. 在 Windows 网关电脑上安装正式 x64 安装包。
 2. 启动“新拓充装许可网关”，填写云函数URL和唯一网关ID；“专网监听IP”选择Windows电脑上实际用于与TPC通信的网卡地址。
 3. Modbus端口填写502、Unit ID填写1；如现场确需修改，必须同步修改McgsPro设备配置。
 4. 云端超时、心跳和补传周期保持已验证值5000 ms、1000 ms和30000 ms。
 5. 点击“保存设置”。如端口或监听IP被修改，需要重新启动网关服务使监听配置完全生效。
 6. 在“独立网关凭据”中输入现场明文网关口令，勾选“保存到系统安全凭据库”，点击“登录”。界面应显示密码已由Electron safeStorage保存，配置文件中不得出现明文密码。
 7. 启动网关后确认：协议版本为1、Boot ID非零、网关状态为2、故障码为0、心跳每秒递增。
 8. 需要开机运行时勾选“Windows登录后自动启动”。该功能已完成实机重启验证。
- 不得把云端密码哈希或令牌密钥填写到网关、HMI 或 PLC。Windows 网关输入的是另行提供的明文网关口令。

3.4 与网关有关的网络约束

- 本资料不规定TPC或Windows电脑使用哪个IP，也不重复说明现场组网和工程下载方法。
- 网关“专网监听IP”和McgsPro设备“远程IP”必须指向同一个Windows网卡地址。
- 网关监听端口与McgsPro远程端口必须一致，默认均为502；Unit ID与Modbus设备地址必须一致，默认均为1。
- Windows防火墙应把网关TCP端口的访问范围限制在现场HMI等必要设备；TCP 502不得暴露到互联网或不受控网络。
- 修改监听IP、端口或Unit ID后，应同步更新网关和McgsPro配置，并重新执行通信及断线测试。

4. McgsPro 设备和内部对象

4.1 设备参数

在McgsPro中建立“通用TCP/IP父设备（客户端）+ ModbusTCP”设备：

项目	设置要求
父设备网络类型	TCP
父设备模式	客户端，由TPC主动连接Windows网关
本地IP	使用TPC当前网口地址；沿用现场工程的实际配置
远程IP	填写Windows网关界面中选定的“专网监听IP”
远程端口	502，必须与网关监听端口一致
Modbus设备地址	1，必须与网关Unit ID一致
Modbus通讯等待时间	200 ms
Modbus最小采集周期	100 ms
全局许可循环策略	200 ms；脚本中的2、15、40周期均以此计算

测试工程中的本地IP和远程IP是联调环境遗留配置，移植到正式工程时按现场实际地址替换。“本地IP”指TPC自身地址，“远程IP”指Windows网关的监听地址。

GW00使用McgsPro设备通讯状态伪通道；它不是Modbus保持寄存器。

4.2 当前测试工程内部对象

对象	类型	初值	用途
BottleInput	字符串	空	操作员输入瓶号
PendingRequestSeq	整数	0	下一次非零请求序号
SubmitStage	整数	0	0空闲、1等待写入稳定、2等待响应
SubmitTicks	整数	0	200ms 状态机周期计数
PermitNeedsRequery	BOOL/整数	1	恢复后必须重新查询的锁存标志
GatewayCommOk	BOOL/整数	0	网关心跳在3秒内持续变化
LastGatewayHeartbeat	整数	0	上次心跳值
HeartbeatSameTicks	整数	0	心跳未变化的200ms周期数
GatewayPermitOk	BOOL/整数	0	当前网关查询许可核心输出
SubmittedBottle	字符串	空	本次请求瓶号快照，用于发现编辑

5. 32个 Modbus TCP 保持寄存器

网关使用 PDU 0 基地址；McgsPro 使用从 4WUB0001 开始的 1 基通道。FC03 用于读取，FC06/FC16 用于写入。

PDU	McgsPro通道	当前测试对象	访问	含义
0	4WUB0001	GW01	R	固定为1
1	4WUB0002	GW02	R	网关每次启动生成的非零值
2	4WUB0003	RQ00	R/W	HMI提交时复制GatewayBootId
3	4WUB0004	RQ01	R/W	最后单独写入的提交标志;0不提交
4	4WUB0005	RQ02	R/W	瓶号长度1至16
5	4WUB0006	RQ03	R/W	第1个大写ASCII字符
6	4WUB0007	RQ04	R/W	第2个大写ASCII字符
7	4WUB0008	RQ05	R/W	第3个大写ASCII字符
8	4WUB0009	RQ06	R/W	第4个大写ASCII字符
9	4WUB0010	RQ07	R/W	第5个大写ASCII字符
10	4WUB0011	RQ08	R/W	第6个大写ASCII字符
11	4WUB0012	RQ09	R/W	第7个大写ASCII字符
12	4WUB0013	RQ10	R/W	第8个大写ASCII字符
13	4WUB0014	RQ11	R/W	第9个大写ASCII字符
14	4WUB0015	RQ12	R/W	第10个大写ASCII字符
15	4WUB0016	RQ13	R/W	第11个大写ASCII字符
16	4WUB0017	RQ14	R/W	第12个大写ASCII字符
17	4WUB0018	RQ15	R/W	第13个大写ASCII字符

PDU	McgsPro通道	当前测试对象	访问	含义
18	4WUB0019	RQ16	R/W	第14个大写ASCII字符
19	4WUB0020	RQ17	R/W	第15个大写ASCII字符
20	4WUB0021	RQ18	R/W	第16个大写ASCII字符
21	4WUB0022	RS00	R	响应所属boot ID
22	4WUB0023	RS01	R	最后更新的响应完成标志
23	4WUB0024	RS02	R	0空闲1处理中2允许3业务禁止4系统禁止
24	4WUB0025	RS03	R	0禁止1允许
25	4WUB0026	RS04	R	HMI中文原因状态值
26	4WUB0027	RS05	R	32位失败位图低16位
27	4WUB0028	RS06	R	32位失败位图高16位
28	4WUB0029	GW03	R	0停止1启动2就绪3忙4降级5故障
29	4WUB0030	GW04	R	网关故障码
30	4WUB0031	GW05	R	每秒递增并允许16位回绕
31	4WUB0032	GW06	R	本次查询耗时最大65535

写入顺序不能修改：先写瓶号长度、16个字符字和请求 Boot ID；等待两个 200ms 循环周期；最后单独修改请求序号 RQ01。网关以新的非零请求序号作为提交标志，并在接收后立即把许可清零。响应字段全部写完后，网关最后更新 RS01，将其作为响应完成标志。

6. “提交查询”按钮脚本及安全考虑

本脚本放在“提交查询”标准按钮的抬起脚本中。

```
IF SubmitStage = 0 THEN
```

```
    PermitNeedsRequery = 1
```

```
    GatewayPermitOk = 0
```

```
IF !Len(BottleInput) >= 1 AND !Len(BottleInput) <= 16 THEN
```

```
    RQ02 = !Len(BottleInput)
```

```
    RQ03 = 0
```

```
    RQ04 = 0
```

```
    RQ05 = 0
```

```
    RQ06 = 0
```

```
    RQ07 = 0
```

```
    RQ08 = 0
```

```
    RQ09 = 0
```

```
    RQ10 = 0
```

```
    RQ11 = 0
```

```
    RQ12 = 0
```

```
    RQ13 = 0
```

```
    RQ14 = 0
```

```
    RQ15 = 0
```

```
    RQ16 = 0
```

```
    RQ17 = 0
```

```
    RQ18 = 0
```

```
IF RQ02 >= 1 THEN
```

```
    RQ03 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 1, 1))
```

```
ENDIF
```

```
IF RQ02 >= 2 THEN
```

```
    RQ04 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 2, 1))
```

```
ENDIF
```

```
IF RQ02 >= 3 THEN
```

```
RQ05 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 3, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 4 THEN
    RQ06 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 4, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 5 THEN
    RQ07 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 5, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 6 THEN
    RQ08 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 6, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 7 THEN
    RQ09 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 7, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 8 THEN
    RQ10 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 8, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 9 THEN
    RQ11 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 9, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 10 THEN
    RQ12 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 10, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 11 THEN
    RQ13 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 11, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 12 THEN
    RQ14 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 12, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 13 THEN
    RQ15 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 13, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 14 THEN
    RQ16 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 14, 1))
ENDIF
IF RQ02 >= 15 THEN
    RQ17 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 15, 1))
```

```
ENDIF  
IF RQ02 >= 16 THEN  
    RQ18 = !Ascii2I(!Mid(BottleInput, 16, 1))  
ENDIF
```

```
SubmittedBottle = BottleInput  
RQ00 = GW02
```

```
PendingRequestSeq = RQ01 + 1
```

```
IF PendingRequestSeq > 65535 THEN  
    PendingRequestSeq = 1  
ENDIF  
IF PendingRequestSeq = 0 THEN  
    PendingRequestSeq = 1  
ENDIF
```

```
SubmitTicks = 0  
SubmitStage = 1
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

6.1 为什么必须这样写

脚本设计	防止的风险	失效时的结果
只在 SubmitStage=0 时接受按钮	连续点击造成并发请求、序号覆盖或瓶号混合	忙时不启动第二个请求
提交开始立即置 PermitNeedsRequery=1、GatewayPermitOk=0	新瓶号查询期间继续沿用上一瓶的允许结果	新查询一开始即禁止
瓶号长度限制为1至16	空瓶号、越界字符串或协议字段溢出	无效输入不会提交，许可保持0
写字符前将 RQ03-RQ18 全部清零	短瓶号继承上一长瓶号末尾字符	未使用字符固定为0
将 BottleInput 保存到 SubmittedBottle	查询期间输入框被再次编辑，长度和字符来自不同瓶号	循环脚本发现变化后立即失效
RQ00=GW02	网关重启后旧请求被新启动周期误认	Boot ID变化后旧请求无效
请求序号递增、跳过0并处理65535回绕	重复序号无法区分新旧请求	每次提交都有新的非零标识
先进入阶段1，等待两个200ms周期	驱动尚未写完长度和字符就提交序号	先让数据稳定，再提交
RQ01 最后写入	网关读到一半新数据、一半旧数据	序号成为近似原子提交标志

核心原则：按钮脚本只负责准备一份完整、可识别、不会与旧请求混淆的数据快照；它不直接产生允许结果。

7. PermitCycle200ms 全局循环脚本及安全考虑

运行策略名称：

PermitCycle200ms

策略类型：循环策略；周期：200 ms；策略行条件：始终为真。

```
IF BottleInput <> SubmittedBottle THEN
```

```
    PermitNeedsRequery = 1
```

```
    GatewayPermitOk = 0
```

```
ENDIF
```

```
IF GW05 <> LastGatewayHeartbeat THEN
```

```
    LastGatewayHeartbeat = GW05
```

```
    HeartbeatSameTicks = 0
```

```
    GatewayCommOk = 1
```

```
ELSE
```

```
    IF HeartbeatSameTicks < 15 THEN
```

```
        HeartbeatSameTicks = HeartbeatSameTicks + 1
```

```
    ENDIF
```

```
IF HeartbeatSameTicks >= 15 THEN
```

```
    GatewayCommOk = 0
```

```
    PermitNeedsRequery = 1
```

```
    GatewayPermitOk = 0
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
IF SubmitStage = 1 THEN
```

```
    SubmitTicks = SubmitTicks + 1
```

```
IF SubmitTicks >= 2 THEN
```

```
    RQ01 = PendingRequestSeq
```

```
    SubmitStage = 2
```

```
    SubmitTicks = 0  
ENDIF  
ENDIF
```

```
IF SubmitStage = 2 THEN  
    SubmitTicks = SubmitTicks + 1
```

```
IF RS00 = RQ00 AND RS01 = PendingRequestSeq THEN  
    IF RS02 = 2 OR RS02 = 3 OR RS02 = 4 THEN  
        PermitNeedsRequery = 0  
        SubmitStage = 0  
        SubmitTicks = 0  
    ENDIF  
ENDIF  
ENDIF
```

```
IF SubmitStage = 2 AND SubmitTicks >= 40 THEN  
    PermitNeedsRequery = 1  
    GatewayPermitOk = 0  
    SubmitStage = 0  
    SubmitTicks = 0  
ENDIF
```

```
IF GW01 <> 1 OR GW03 <> 2 OR GW04 <> 0 THEN  
    PermitNeedsRequery = 1  
    GatewayPermitOk = 0  
ENDIF
```

```
IF RQ00 <> GW02 THEN  
    PermitNeedsRequery = 1  
    GatewayPermitOk = 0  
ENDIF
```


GatewayPermitOk = 0

```
IF PermitNeedsRequery = 0 THEN
  IF SubmitStage = 0 AND GatewayCommOk = 1 THEN
    IF GW01 = 1 AND GW02 <> 0 AND GW03 = 2 AND GW04 = 0 THEN
      IF RQ00 = GW02 AND RS00 = GW02 THEN
        IF RQ01 <> 0 AND RS01 = RQ01 THEN
          IF RS02 = 2 AND RS03 = 1 THEN
            IF RS04 = 0 AND RS05 = 0 AND RS06 = 0 THEN
              GatewayPermitOk = 1
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
```

当前脚本实现的是 HMI-网关安全许可。接入 PLC 后，建议增加 SMART200 驱动通讯状态的锁存失效逻辑，建议不要仅把 [GatewayPermitOk](#) 直接连接到 PLC。

7.1 为什么必须这样写

脚本设计	防止的风险	失效时的结果
输入框与 SubmittedBottle 不一致即清零	操作员看到旧瓶允许后改成另一个瓶号	编辑后立即禁止，必须重新查询
以“心跳是否变化”判断通讯，不判断是否大于0	心跳65535回绕到0被误判，或静态旧值被认为在线	连续3秒不变化即禁止
阶段1等待两周期后才写 RQ01	Modbus多寄存器写入未稳定	不会提前提交不完整请求
阶段2只接受 Boot ID和请求序号都匹配的终态响应	上一次请求的旧响应提前清除“需重查”	旧响应不能恢复许可
40个周期仍无终态响应即超时	云端或网关卡住后HMI永久等待	约8秒后回到禁止和空闲状态
协议版本、网关状态和故障码每周 期检查	网关降级、故障或协议不兼容时仍沿用许可	任一异常立即清零
RQ00必须等于当前GW02	网关重启后旧请求仍留在HMI寄存器中	Boot ID变化立即要求重新查询
每个周期先执行 GatewayPermit Ok=0	条件曾经成立后许可被错误锁存	只有本周期全部条件成立才重新置1
允许必须同时满足RS02=2、 RS03=1、RS04/05/06=0	状态、原始位、主原因或明细相互矛盾	有任何失败信息都禁止
通讯恢复只到“需重查”状态	断线前的旧允许在恢复连接后自动回来	必须提交一次新查询才能重新允许

核心原则：GatewayPermitOk不是被某个事件“置位后保持”的许可，而是每200ms重新证明一次。只要本周期无法完整证明安全，它就是0。

7.2 正式工程不得删掉的条件

PermitNeedsRequery = 0

SubmitStage = 0

GatewayCommOk = 1

GW01 = 1

GW02 <> 0

GW03 = 2

GW04 = 0

RQ00 = GW02

RS00 = GW02

RQ01 <> 0

RS01 = RQ01

RS02 = 2

RS03 = 1

RS04 = 0

RS05 = 0

RS06 = 0

如果正式工程更改变量名称，可以等价改写；但不得减少条件或把 RS03 单独作为许可。

8. 状态、故障、原因码和明细位

8.1 结果状态 RS02

值	含义	GatewayPermitOk
0	空闲	0
1	处理中	0
2	允许	仍需同时满足全部其他条件
3	业务禁止	0
4	系统禁止	0

8.2 网关状态和故障码

对象	值	含义
GW03	0/1/2/3/4/5	停止/启动中/就绪/忙/降级/故障
GW04	0	无故障
GW04	1	云端不可用
GW04	2	鉴权失败
GW04	3	本地审计故障
GW04	4	Modbus故障
GW04	5	内部异常
GW04	6	TCP端口占用

原因码	中文原因	位图 bit
0	允许充装	无
10	瓶号输入无效	0
11	未找到气瓶	1
16	瓶号主档不唯一	2
15	气瓶状态异常	3
12	气瓶已停用	4
13	气瓶已报废	5
14	气瓶已丢失	6
20	钢瓶检验日期缺失或无效	7
21	钢瓶检验已到提前禁用期	8
30	压力表检验日期缺失或无效	9
31	压力表检验已到提前禁用期	10
40	安全阀检验日期缺失或无效	11
41	安全阀检验已到提前禁用期	12
90	云端超时或网络故障	13
92	数据库故障	14
93	网关鉴权失败	15
94	云端审计写入失败	16
95	网关内部异常	17
96	本地审计写入失败	18
97	协议或启动标识异常	19

原因码	中文原因	位图 bit
99	网关忙或请求并发	20
98	网关尚未就绪	21

bit 0-15 存入 RS05，bit 16-31 存入 RS06。示例：

bit13 网络/超时：RS05 = 8192，RS06 = 0
bit15 鉴权：RS05 = 32768，RS06 = 0
bit16 云审计：RS05 = 0，RS06 = 1

多个失败项可以同时置位；RS04 只显示一个主原因，云端审计和明细位图保留全部失败项。

9. 现场样例和验收步骤

测试瓶号只是交接日样例，结果受云端主档和检验日期变化影响。测试前必须先在 Windows 网关界面确认当前结果；不得为了匹配本文而强制写寄存器或绕过判定。

9.1 健康基线

在提交瓶号前先确认：

GW01 = 1
GW02 = 非零
GW03 = 2
GW04 = 0
GW05 = 每秒变化
GatewayCommOk = 1
GatewayPermitOk = 0

9.2 允许候选 瓶号8

瓶号8是允许测试候选。测试当天三项日期和主档仍有效时，预期：

RS00 = 当前 GW02
RS01 = 当前 RQ01
RS02 = 2
RS03 = 1
RS04 = 0
RS05 = 0
RS06 = 0
GatewayPermitOk = 1

若结果不是允许，应按网关实际中文原因检查云端数据，不能修改脚本把它强制变成1。

9.3 已验证禁止样例 Y014

在2026-07-20交接测试中，Y014返回原因20“钢瓶检验日期缺失或无效”，预期核心结果：

RS02 = 3

RS03 = 0

RS04 = 20

GatewayPermitOk = 0

如果以后补齐或修改了云端检验日期，Y014的结果可能改变，应重新选择一个当前明确禁止的气瓶完成验收。

10. 为安全考虑完成的测试，以及为什么要这样测试

已完成测试	观察结果	为什么必须测试
HMI与Windows连通、TCP 502正常	协议1、Boot ID非零、状态2、故障0、心跳递增	先排除IP、端口、Unit ID和地址偏移错误；寄存器读到数值不代表读对了地址
正常允许查询	RS02=2、RS03=1、RS04/05/06=0，许可为1	证明从瓶号编码、云端判定、审计写入到HMI匹配的完整成功链路
Y014业务禁止	原因20、原始许可0、最终许可0	证明业务禁止不会因通信正常而被误当成允许，并验证原因码显示
只编辑瓶号、不提交	GatewayPermitOk立即从1变0	防止上一瓶允许结果被新瓶号沿用，这是扫码或人工改号时最直接的交叉瓶风险
停止Windows网关	3秒内从允许转为通讯失效和许可0	验证心跳看门狗，而不是依赖TCP连接外观或静态旧寄存器值
重启Windows网关	Boot ID改变，旧许可不恢复；重新查询后才允许	验证启动周期隔离，防止重启前响应被重启后的系统误用
断开云端网络	Modbus心跳仍在，但新请求返回系统禁止90，许可0	验证“网关在线”不等于“云端判定成功”；网络故障必须故障关闭
恢复云端网络	旧许可不恢复；系统禁止审计补传；重查后才允许	验证恢复过程不会自动放行，并验证故障期间审计记录不会丢失
拔HMI-网关网线	3秒内清零；恢复只到需重查，重查后才允许	验证真实物理断线和重连场景，防止驱动保留最后一次值
重启HMI	初始状态为禁止，不能自动恢复旧许可	验证内部对象初值、状态机初值和恢复锁存均为故障关闭
重启Windows电脑	网关自动启动、凭据保留、Boot ID变化、旧许可不恢复	同时验证部署、凭据存储、启动标识和HMI恢复策略
制造鉴权故障后恢复	原因93、许可0；修复后历史系统禁止审计补传	验证口令或令牌错误不会绕过许可，审计队列能在恢复后闭环

10.1 28项自动测试补足了什么

实机测试验证真实设备、驱动、网线和重启行为；自动测试用于稳定复现不适合在现场反复制造的边界条件。当前结果为28项通过、0失败，重点覆盖：

- 瓶号去空白、转大写、ASCII长度、16位边界和未使用字符填0，防止编码或残留字符查错瓶。
- Boot ID不匹配、重复序号、非零序号回绕、输入不完整和并发请求，防止旧响应、半包或请求竞争被放行。
- 日期缺失、非法、昨天、今天、明天、后天、闰日和跨年，验证“提前一天禁用”的边界没有偏差。
- 气瓶不存在、不唯一、停用、报废、丢失、非法状态以及多项日期同时失败，验证主档异常全部禁止且明细完整。
- 云端超时、401、HTTP异常、数据库失败、云端审计失败和内部异常，验证所有系统错误路径许可始终为0。
- 允许结果必须先有云端审计，本地审计写盘失败也不能放行，防止设备已允许而记录不可追溯。
- 同一 `request_id` 的补传幂等和响应字段最后提交 `response_seq`，防止重复审计和HMI读取半包响应。
- 实际Modbus FC03、FC06、FC16、TCP端口占用和同一应用停止再启动，验证单元逻辑与真实通讯驱动行为一致。

上述结果证明的是 HMI-网关-云端链路。正式工程接入 PLC 后，还必须继续完成 HMI-PLC 断线、PLC重启、PLC看门狗和原充装联锁的联合验收。

11. 正式HMI和PLC的最小接入要求

正式画面可以很简单，但内部至少需要保留：

GatewayPermitOk	网关查询许可
HMI_FillPermitCmd	HMI写给PLC的许可位
HMI_FillPermitHeartbeat	HMI写给PLC的变化心跳
FillPermitFinal	PLC内部最终许可

建议数据关系：

GatewayPermitOk
AND HMI-PLC通讯正常
→ HMI_FillPermitCmd

GW05
→ HMI_FillPermitHeartbeat

HMI_FillPermitCmd
AND PLC内3秒心跳有效
→ FillPermitFinal

原有全部充装条件
AND FillPermitFinal
→ 进入原有充装流程

- PLC只能在正式充装流程中引用 [FillPermitFinal](#)，不得直接使用HMI原始写入位。
- [FillPermitFinal](#)只能作为原有条件的串联附加条件，不能并联绕过任何原安全条件。
- 正式HMI如果只显示一个“是否允许充装”标签，最好读取PLC的 [FillPermitFinal](#)；如果显示 [GatewayPermitOk](#)，标签名称应明确为“网关查询许可”。
- HMI-PLC通讯恢复后也不能自动恢复断线前的旧许可，必须重新查询当前瓶号。

